Sistemi elettrici per l'energia

Indice

1 Introduzione ai Sistemi Elettrici per l'Energia **2**
- 1.1 Diagramma di Carico e Gestione della Produzione . . . 2
- 1.2 Evoluzione del Sistema Elettrico Nazionale . . . 4
- 1.3 Confronto Tecnologico: Corrente Alternata Trifase, Monofase e Corrente Continua . 5
- 1.4 Classificazione dei livelli di tensione . . . 6
- 1.5 Architettura e subsistemi del sistema elettrico per l'energia . . . 7
  - 1.5.1 Subsistema di produzione . . . 7
  - 1.5.2 Subsistema di trasmissione . . . 8
  - 1.5.3 Subsistema di distribuzione . . . 9
  - 1.5.4 Subsistema di utilizzazione . . . 10
- 1.6 Componenti del sistema elettrico per l'energia . . . 10
- 1.7 Condizioni di funzionamento del sistema elettrico . . . 10
  - 1.7.1 Condizioni di funzionamento normali . . . 10
- 1.8 Condizioni di funzionamento anormali . . . 11
  - 1.8.1 Sovracorrenti . . . 11
  - 1.8.2 Cortocircuito . . . 11
  - 1.8.3 Sovratensioni . . . 12

2 Linee elettriche: conduttori nudi e cavi **14**
- 2.1 Linee aeree con conduttori nudi . . . 14
  - 2.1.1 Conduttori di potenza per linee aeree . . . 15
  - 2.1.2 Funi di guardia . . . 16
  - 2.1.3 Isolatori per linee aeree . . . 16
  - 2.1.4 Sostegni per Linee Aeree . . . 20
- 2.2 Linee in Cavo . . . 23
- 2.3 Tipologie Costruttive e Sollecitazioni Elettriche nei Cavi . . . 25
  - 2.3.1 Cavi in Carta Impregnata . . . 25
  - 2.3.2 Cavi ad Olio Fluido . . . 26
  - 2.3.3 Cavi in Isolante Estruso . . . 27
- 2.4 Designazione Normativa dei Cavi . . . 27
  - 2.4.1 Designazione secondo CEI-UNEL 35011 . . . 27
  - 2.4.2 Designazione Armonizzata secondo CEI 20-27 . . . 28

Capitolo 1

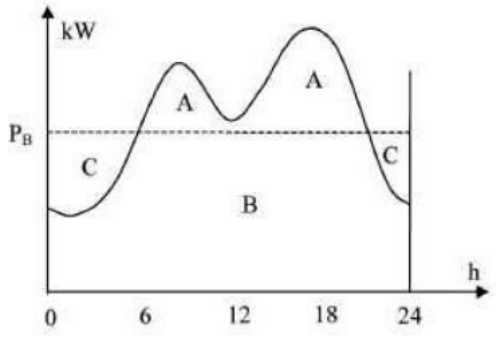
Introduzione ai Sistemi Elettrici per l'Energia

La maggior parte dell'energia richiesta dalle utenze industriali e civili viene prodotta, trasmessa e utilizzata sotto forma elettrica.

Il vincolo tecnologico primario dell'energia elettrica risiede nella difficoltà e costi di immagazzinamento. Di conseguenza, il sistema deve garantire istante per istante il bilancio tra la potenza generata e la potenza richiesta dalle utenze: l'energia deve essere generata nello stesso momento in cui viene assorbita.

1.1 Diagramma di Carico e Gestione della Produzione

L'insieme delle utenze connesse alla rete nazionale può essere schematizzato come un unico carico equivalente. La richiesta complessiva di potenza in funzione del tempo viene rappresentata mediante il diagramma di carico.



A) Punte di carico, B) crico base,
C) eccedenza.

L'andamento del diagramma di carico presenta una marcata ciclicità giornaliera e stagionale:

- Profilo dei giorni feriali → caratterizzato da due massimi relativi (punte di carico mattutina e serale), una rampa di incremento rapido della potenza nelle prime ore della giornata (in corrispondenza dell'avvio delle attività produttive e commerciali) e un minimo notturno (valle di carico).
- Profilo dei giorni festivi e prefestivi → andamento qualitativamente analogo ma con livelli di potenza complessivamente ridotti per la contrazione delle attività lavorative.

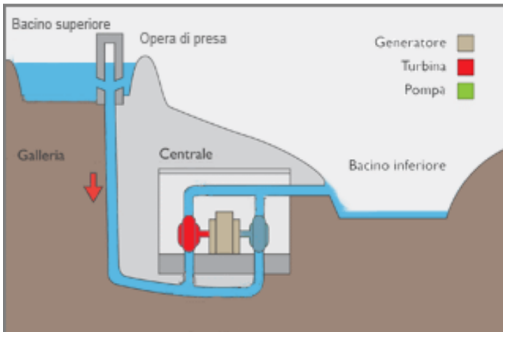
Nel diagramma di carico si distinguono tre aree caratteristiche:

- **Punte di carico (A)** → aliquote di potenza variabili eccedenti il livello di carico continuativo, concentrate nelle ore di massimo assorbimento.
- **Carico base (B)** → potenza assorbita in modo pressoché costante durante l'intero arco delle 24 ore, indicata con P_B.
- **Eccedenza di potenza (C)** → margine di potenza disponibile non richiesta dalla rete durante le ore di valle notturna.

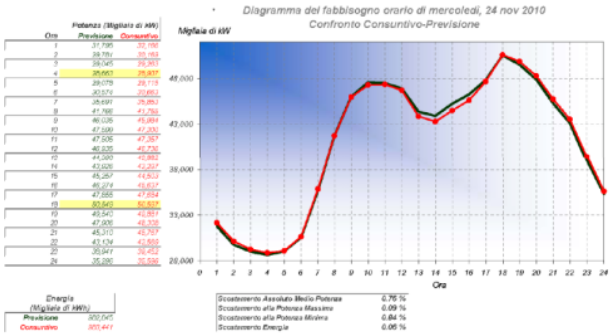
Per limitare l'escursione tra punte e valli di carico sono state introdotte strutture tariffarie differenziate in fasce orarie. Applicando costi energetici inferiori nelle ore notturne e nei giorni festivi si incentiva lo spostamento dei consumi verso le valli, favorendo l'appiattimento della curva di carico a beneficio della regolarità di esercizio degli impianti.

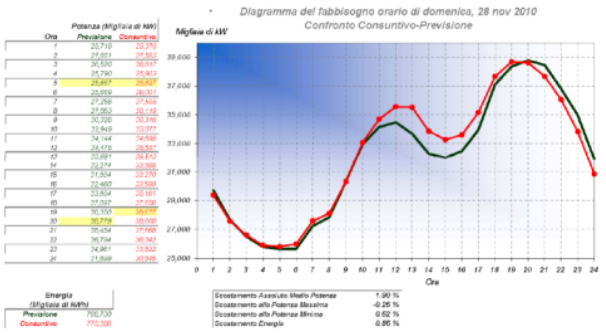
L'adeguamento continuo della produzione alla curva di carico viene attuato impiegando diverse tipologie di centrali in funzione della loro rapidità di risposta dinamica:

- **Centrali per il servizio di base** → tipicamente impianti termoelettrici, caratterizzati da tempi di avviamento lunghi (dell'ordine delle ore) e idonei all'erogazione continuativa della potenza di base P_B.
- **Centrali per il servizio di punta** → tipicamente impianti idroelettrici a serbatoio o bacino, caratterizzati da tempi di avviamento molto brevi (dell'ordine dei minuti) e capaci di inseguire prontamente le variazioni repentine del carico e coprire le punte.
- **Centrali idroelettriche di produzione e pompaggio** → operano su un ciclo a due fasi per valorizzare l'eccedenza notturna $P < P_B$:
  1. Fase di pompaggio: nelle ore notturne di minima richiesta, la potenza in eccedenza C generata dagli impianti di base viene impiegata per pompare acqua dal bacino inferiore al bacino superiore, immagazzinando energia sotto forma potenziale idraulica.
  2. Fase di produzione: nelle ore diurne di punta, l'acqua accumulata nel bacino superiore viene rilasciata verso il bacino inferiore attraverso turbine idrauliche calettate agli alternatori, erogando rapidamente potenza attiva alla rete.



L'esercizio economico e la sicurezza della rete richiedono previsioni accurate del diagramma di carico su base oraria. Il mancato allineamento tra la **curva di previsione** e il **diagramma consuntivo** reale obbliga il gestore a reperire energia integrativa in tempo reale a costi sensibilmente più onerosi rispetto al mercato ordinario. Tale programmazione diviene progressivamente più complessa per effetto della penetrazione delle fonti rinnovabili caratterizzate da generazione aleatoria.





1.2 Evoluzione del Sistema Elettrico Nazionale

Il sistema elettrico nazionale è storicamente strutturato secondo un assetto gerarchico composto da quattro subsistemi: produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione. L'intero complesso è sottoposto al controllo in tempo reale da parte di centri di supervisione e telecontrollo, dove convergono le misure di rete e da cui partono i comandi per il dispacciamento ottimale.

Il settore dell'energia elettrica ha attraversato e continua a registrare una transizione profonda rispetto all'assetto originario:

- **Assetto societario e regolatorio** → passaggio da una struttura monopolistica verticalmente integrata (storicamente gestita dall'ente di stato ENEL) a un assetto deregolamentato e disaggregato (*unbundled*) con separazione societaria tra attività di produzione, trasmissione e distribuzione.
- **Topologia della generazione** → transizione da una configurazione centralizzata (grandi poli termoelettrici e idroelettrici con flussi di potenza rigidamente unidirezionali verso i carichi) a una decentralizzata, caratterizzata da una marcata diffusione capillare di impianti di generazione distribuita.
- **Dinamica e regolazione di rete** → nei sistemi tradizionali la dinamica di rete era governata dalla cospicua inerzia fisica dei grandi generatori sincroni rotanti, in grado di limitare intrinsecamente le variazioni transitorie di frequenza. Nei sistemi moderni la quota predominante della nuova potenza installata è interfacciata tramite convertitori statici (inverter), privi di inerzia meccanica propria, modificando radicalmente le risposte dinamiche del sistema.
- **Criterio di dispacciamento** → passaggio da un ordine di merito (*merit order*) rigidamente determinato dai costi marginali dei combustibili fossili a un mercato fortemente influenzato da impianti rinnovabili (eolico e fotovoltaico) operanti con costo marginale della fonte nullo.
- **Comportamento della domanda** → transizione da carichi passivi a una domanda attiva (*active demand*), in cui le utenze partecipano alla flessibilità di rete e alla fornitura di servizi ancillari.
- **Strumenti di controllo** → evoluzione dai tradizionali sistemi di telecontrollo verso una gestione di rete intelligente supportata da tecnologie digitali, ICT, gestione di grandi moli di dati (*big data*) e algoritmi avanzati.

1.3 Confronto Tecnologico: Corrente Alternata Trifase, Monofase e Corrente Continua

Il trasferimento di potenza dai siti di produzione ai centri di utilizzazione si effettua in prevalenza mediante sistemi trifase in corrente alternata.

L'impiego della corrente alternata rispetto alla corrente continua è motivato da precisi vantaggi tecnico-economici:

- **Impiego del trasformatore** → macchina elettrica statica fondata sulla legge dell'induzione elettromagnetica (variazione nel tempo del flusso magnetico concatenato). Permette di adattare con estrema semplicità ed elevato rendimento i livelli di tensione più convenienti per ciascuna fase (generazione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione).
- **Interruzione delle correnti** → nei sistemi in corrente alternata il valore istantaneo della corrente attraversa naturalmente lo zero a ogni semiperiodo (100 volte al secondo a 50 Hz). Ciò favorisce l'estinzione tempestiva dell'arco elettrico all'interno degli apparecchi di manovra e interruzione, consentendo di interrompere le correnti di cortocircuito prima che provochino danneggiamenti meccanici e termici distruttivi ai dispositivi.
- **Generatore sincrono** → macchina ad alta affidabilità rispetto alle macchine a corrente continua (dinamo), grazie all'assenza del collettore meccanico a lamelle, risultando perfettamente idonea all'accoppiamento con turbine a vapore e a gas operanti ad alte velocità di rotazione.
- **Economicità della trasmissione sotto i** 1000 **km** → pur presentando maggiori perdite a parità di tensione concatenata e richiedendo una maggiore sezione conduttrice complessiva rispetto a una tratta in continua, il collegamento in alternata non richiede le onerose stazioni terminali di conversione AC/DC e DC/AC.

L'efficienza del trasporto di energia su grandi distanze richiede l'innalzamento della tensione. Considerando una linea trifase simmetrica ed equilibrata che trasporta una potenza attiva P con fattore di potenza $\cos\varphi$, la relazione tra le grandezze è data da:

$$P = 3EI\cos\varphi = \sqrt{3}VI\cos\varphi$$

dove E indica il modulo della tensione stellata (fase-neutro), $V = \sqrt{3}E$ il modulo della tensione concatenata (fase-fase) e I la corrente di linea.

La corrente di linea risulta pari a:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3}V\cos\varphi}$$

Le perdite di potenza per effetto Joule dissipative lungo la linea trifase avente resistenza per fase pari a R sono espresse da:

$$\Delta P = 3RI^2 = 3R\left(\frac{P}{\sqrt{3}V\cos\varphi}\right)^2 = \frac{RP^2}{V^2\cos^2\varphi}$$

Se si incrementa la tensione concatenata di un fattore k mediante l'inserimento di trasformatori:

$$V' = kV \implies I' = \frac{I}{k} \implies \Delta P' = \frac{\Delta P}{k^2}$$

A parità di potenza attiva trasmessa, un incremento della tensione concatenata di un fattore pari a 10 determina la diminuzione della corrente di linea di un fattore 10 e la contestuale riduzione delle perdite dissipative per effetto Joule di un fattore pari a 100.

L'adozione della configurazione trifase rispetto a quella monofase è dettata da tre vantaggi fondamentali:

- **Motore asincrono trifase** → capacità intrinseca di generare un campo magnetico rotante nello statore, garantendo maggiore semplicità costruttiva, sicurezza di funzionamento, rendimento ed economicità rispetto al motore monofase.
- **Generatore sincrono trifase** → notevoli vantaggi dimensionali, costruttivi e di bilanciamento delle coppie resistenti rispetto al generatore monofase.
- **Minori cadute di tensione e costi di linea** → a parità di potenza attiva trasmessa e di perdite dissipative, il sistema trifase richiede una quantità di materiale conduttore inferiore rispetto a sistemi monofase equivalenti.

I sistemi monofase e a corrente continua trovano impiego in contesti specifici:

- **Corrente alternata monofase** → utilizzata nella trazione elettrica ferroviaria e nella fase finale di distribuzione in bassa tensione per l'alimentazione delle utenze domestiche (230 V tra fase e neutro).
- **Corrente continua (HVDC)** → utilizzata nelle trasmissioni terrestri su distanze superiori a circa 1000 km (dove i minori costi dei conduttori e le inferiori perdite compensano il costo delle stazioni di conversione) e nei collegamenti sottomarini in cavo, dove è possibile utilizzare l'acqua di mare come conduttore di ritorno con rilevanti economie impiantistiche.

1.4 Classificazione dei livelli di tensione

Nei sistemi elettrici di potenza la tensione nominale V_n assume valori differenziati in base alla funzione di rete. Si distinguono due classificazioni fondamentali: quella di uso corrente (tecnica) e quella normativa (norme CEI).

La classificazione di uso corrente ripartisce i livelli di tensione in quattro fasce:

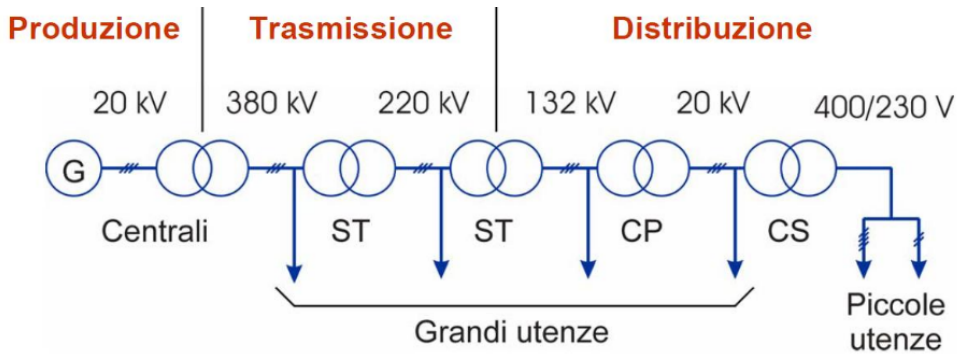
- **Bassa Tensione (bt)** → $V_n \leq 1000$ V (1 kV).
- **Media Tensione (MT)** → $1000\text{ V} < V_n \leq 30\,000$ V ($1\text{ kV} < V_n \leq 30$ kV).
- **Alta Tensione (AT)** → $30\,000\text{ V} < V_n \leq 150\,000$ V ($30\text{ kV} < V_n \leq 150$ kV).
- **Altissima Tensione (AAT)** → $V_n \geq 150\,000$ V (150 kV).

La classificazione normativa definita dalle norme CEI suddivide i sistemi in categorie in funzione della tensione nominale tra le fasi o verso terra, distinguendo tra corrente alternata e corrente continua:

- **Categoria 0** → per tensioni alternate $V_n \leq 50$ V, per tensioni continue $V_n \leq 120$ V.
- **Categoria 1** → per tensioni alternate $50\text{ V} < V_n \leq 1000$ V, per tensioni continue $120\text{ V} < V_n \leq 1500$ V.
- **Categoria 2** → per tensioni alternate $1000\text{ V} < V_n \leq 30\,000$ V, per tensioni continue $1500\text{ V} < V_n \leq 30\,000$ V.
- **Categoria 3** → per tensioni alternate $V_n > 30\,000$ V, per tensioni continue $V_n > 30\,000$ V.

1.5 Architettura e subsistemi del sistema elettrico per l'energia

La struttura gerarchica del sistema elettrico per l'energia si articola nei seguenti subsistemi interconnessi:



G = generatori
ST = stazioni di trasformazione
CP = cabine di trasformazione primarie
CS = cabine di trasformazione secondarie

1.5.1 Subsistema di produzione

Nel subsistema di produzione l'energia elettrica viene generata convertendo fonti di energia primaria: energia idraulica (impianti idroelettrici), energia termica da combustibili fossili (impianti termoelettrici a carbone, gas naturale, derivati del petrolio), combustibili nucleari (assenti nel parco produttivo nazionale), vapori naturali del sottosuolo (impianti geotermoelettrici), energia solare (impianti fotovoltaici) ed energia eolica.

Le caratteristiche costruttive e di connessione del subsistema di produzione sono le seguenti:

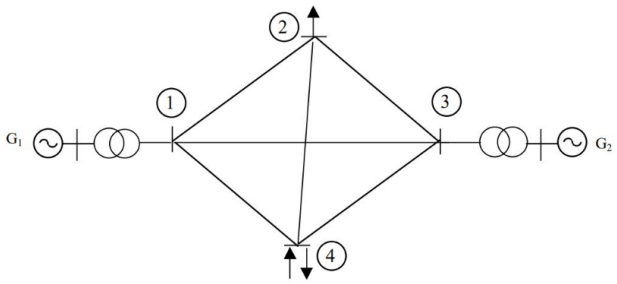
- **Alternatori trifase** → la generazione avviene mediante generatori sincroni con frequenza nominale di 50 Hz e tensioni nominali dell'ordine di decine di kilovolt (tipicamente nell'intervallo $15 \div 20$ kV).
- **Stazioni di trasformazione annesse alle centrali** → i generatori sono connessi alle linee di trasmissione mediante trasformatori elevatori a rapporto fisso. L'impiego del rapporto fisso (senza commutatori sotto carico) è giustificato dal fatto che la regolazione della tensione ai morsetti viene effettuata direttamente agendo sulla corrente di eccitazione dei generatori sincroni.
- **Criteri di allacciamento alla rete in base alla potenza nominale**:
  - Centrali con potenza superiore a 250 MVA → connesse tassativamente alle linee ad altissima tensione a 380 kV o 220 kV.
  - Centrali con potenza inferiore a 250 MVA → connesse alle linee a 380 kV, 220 kV o direttamente alle linee di subtrasmissione a 132 kV.
  - Centrali di taglia ridotta con potenza inferiore a 10 MVA → possono essere collegate direttamente alle reti di distribuzione in media tensione (MT).

1.5.2 Subsistema di trasmissione

Il subsistema di trasmissione ha il compito di trasportare all'ingrosso grandi blocchi di potenza dalle centrali di produzione ai centri di trasformazione e consumo distribuiti sul territorio nazionale.

Le caratteristiche della rete di trasmissione sono:

- **Configurazione magliata** → la rete presenta una struttura a maglie chiuse i cui rami sono linee elettriche aeree trifase senza conduttore di neutro. La configurazione magliata garantisce elevata affidabilità ed elevata continuità di servizio rispetto a una rete radiale: in caso di disconnessione o guasto su una linea, l'alimentazione dei nodi permane attraverso i rami alternativi della maglia.



- **Livelli di tensione** → la rete è esercita alla tensione nominale di 380 kV (dorsale ad altissima tensione di estensione nazionale) e a 220 kV (rete di subtrasmissione a estensione regionale). L'interconnessione tra le sezioni a 380 kV e a 220 kV è realizzata tramite autotrasformatori disposti nelle stazioni di trasformazione.
- **Stazioni primarie** → nodi di interfaccia tra la trasmissione e la distribuzione. La trasformazione avviene mediante autotrasformatori abbassatori dotati di regolazione del rapporto di trasformazione variabile sotto carico (LTC), indispensabili per svincolare e isolare le variazioni di tensione della rete a 380 kV dai livelli di tensione delle reti di distribuzione a valle.
- **Collegamenti in corrente continua (HVDC)** → la rete di trasmissione italiana include collegamenti sottomarini a corrente continua:
  - Cavo sottomarino a ±500 kV in corrente continua tra la penisola italiana e la Sardegna (collegamento SAPEI).
  - Cavo sottomarino a 200 kV in corrente continua tra Toscana, Corsica e Sardegna (collegamento SACOI).
  - Cavo sottomarino in corrente continua di interconnessione tra l'Italia e la Grecia.
- **Interconnessioni internazionali** → la rete italiana è interconnessa mediante linee sincrone ad alta tensione con le reti delle nazioni confinanti (Francia, Svizzera, Austria e Slovenia). A livello europeo le reti di trasmissione sono storicamente confluite in blocchi operativi sincroni: blocco UCPTE (Europa occidentale), NORDEL (paesi scandinavi: Svezia, Norvegia, Finlandia) ed ex-COMECON (Europa orientale), tra loro interconnessi con collegamenti sottomarini e stazioni di conversione terrestri. In Italia la gestione e il dispacciamento della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) sono affidati al Gestore di Rete (Terna).

Nello schema di principio a 4 nodi, la rete magliata collega:

- Nodi 1 e 3 → nodi di immissione di potenza dalle centrali di generazione dopo trasformazione a rapporto fisso.
- Nodo 2 → nodo di trasferimento di potenza al subsistema di distribuzione attraverso la stazione primaria.
- Nodo 4 → nodo di interconnessione con una rete estera per lo scambio bidirezionale di energia.

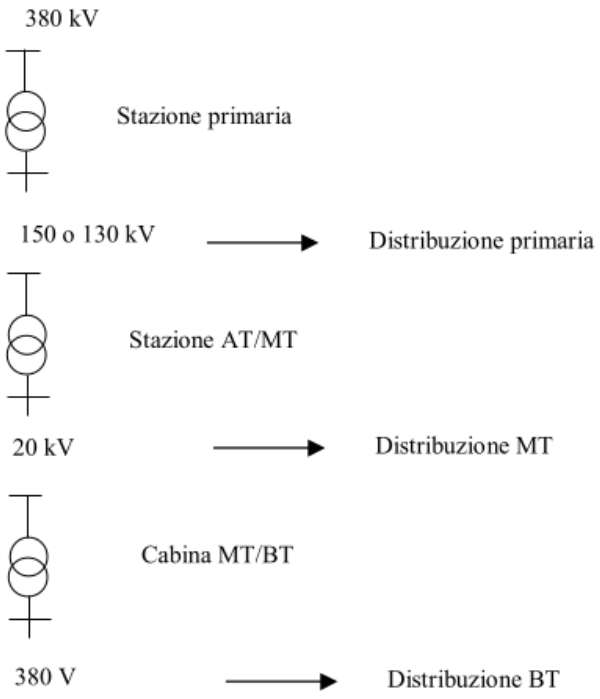
1.5.3 Subsistema di distribuzione

Il subsistema di distribuzione ha il compito di prelevare la potenza dalle stazioni primarie della trasmissione e capillarizzarla fino ai singoli utilizzatori finali. Si articola in tre livelli a cascata:

- **Reti di distribuzione primaria** → esercite in alta tensione alla tensione nominale di 150 kV o 132 kV, alimentate dalle stazioni primarie connesse alla rete a 380 kV.
- **Reti di distribuzione a media tensione (MT)** → esercite alla tensione nominale di 20 kV, originano dalle stazioni di trasformazione AT/MT e alimentano le cabine secondarie e le medie utenze.
- **Reti di distribuzione a bassa tensione (BT)** → esercite alla tensione nominale trifase concatenata di 400 V (tensione stellata di 230 V, storicamente 380/220 V), alimentate dalle cabine di trasformazione MT/BT. La linea a bassa tensione è distribuita mediante 4 conduttori: tre conduttori di fase e il conduttore di neutro.

Le configurazioni topologiche della distribuzione dipendono dalla densità di carico e dal livello richiesto di continuità del servizio:

- Configurazione magliata → adottata in aree urbane ad elevata densità di carico dove sono richieste minime interruzioni di servizio.
- Configurazione radiale (ad albero) → adottata per l'estensione su ampie aree e zone rurali per contenere i costi di impianto; il flusso di potenza è unidirezionale, con origine dalla stazione di alimentazione e propagazione verso i terminali.



1.5.4 Subsistema di utilizzazione

Il subsistema di utilizzazione è costituito dall'insieme dei carichi e delle utenze allacciate alla rete. Il punto di fornitura e il relativo livello di tensione dipendono dalla potenza assorbita:

- **Grandi utenze industriali e trazione ferroviaria** → connesse direttamente in alta o altissima tensione alle stazioni primarie (380 kV, 220 kV) o alle stazioni della distribuzione primaria (150 kV o 132 kV).
- **Medie utenze industriali e commerciali** → connesse alla rete di media tensione (20 kV) a partire dalle stazioni AT/MT.
- **Piccole utenze civili, commerciali e domestiche** → connesse alla rete di bassa tensione (400 V trifase o 230 V monofase) a partire dalle cabine secondarie MT/BT.

1.6 Componenti del sistema elettrico per l'energia

L'architettura del sistema elettrico per l'energia si compone di elementi circuitali fondamentali e di dispositivi ausiliari di manovra e controllo:

- **Generatori sincroni** → conversione dell'energia meccanica fornita dalle turbine in energia elettrica trifase.
- **Trasformatori e autotrasformatori** → accoppiamento magnetico tra sezioni di rete a diverso livello di tensione per l'adattamento delle grandezze e l'abbattimento delle correnti.
- **Linee elettriche** → linee aeree su sostegni o cavi interrati/sottomarini per il convogliamento della corrente.
- **Carichi** → utilizzatori civili e industriali che assorbono potenza attiva e reattiva convertendola in lavoro o calore.

A questi si affiancano i componenti preposti all'esercizio, alla protezione e al controllo:

- **Apparecchi di manovra** → interruttori capaci di aprire e chiudere circuiti sotto carico e in presenza di cortocircuito; sezionatori preposti all'isolamento visibile di tratte circuitali prive di corrente.
- **Apparecchi di misura** → riduttori di corrente (TA) e riduttori di tensione (TV) per il rilievo delle grandezze di rete e l'isolamento della strumentazione.
- **Apparecchi di regolazione** → regolatori di velocità delle turbine per il controllo della frequenza e regolatori automatici di tensione (AVR) agenti sull'eccitazione degli alternatori.
- **Relè e sistemi di protezione** → rivelazione selettiva delle condizioni anormali di guasto e trasmissione del comando di scatto agli organi di manovra.
- **Sistemi elettronici di potenza** → convertitori statici, inverter e raddrizzatori per il controllo del flusso di potenza e l'interfacciamento delle sorgenti non sincrone.

1.7 Condizioni di funzionamento del sistema elettrico

Il funzionamento del sistema elettrico per l'energia si suddivide in due regimi operativi fondamentali: funzionamento normale e funzionamento anormale.

1.7.1 Condizioni di funzionamento normali

Nel funzionamento normale tutte le grandezze elettriche del sistema a regime stazionario (tensioni, correnti, frequenza) sono racchiuse all'interno di intervalli ammessi per il corretto esercizio delle macchine e degli impianti. In particolare, la frequenza è mantenuta in prossimità del valore nominale

di 50 Hz e le tensioni rimangono comprese entro una fascia di tolleranza ristretta pari a $\pm 5\% \div \pm 10\%$ attorno al valore nominale.

Nel funzionamento normale si pongono i seguenti problemi tecnici fondamentali come regolazione della frequenza, regolazione della tensione e ripartizione attive e reattive tra i vari impianti di produzione.

1.8 Condizioni di funzionamento anormali

Le condizioni di funzionamento anormale sono determinate da scostamenti marcati delle correnti o delle tensioni rispetto ai valori nominali. Si distinguono sovracorrenti (correnti superiori alla portata nominale dei conduttori) e sovratensioni.

Esiste anche una condizione di funzionamento anormale in un circuito elettricamente "sano", in presenza di disturbi della tensione.

1.8.1 Sovracorrenti

La portata nominale rappresenta il massimo valore di corrente che un componente o conduttore può sopportare in regime continuativo senza che la temperatura superi i limiti ammissibili per i materiali isolanti. In base allo stato del circuito si distinguono due tipologie di sovracorrente:

- **Corrente di sovraccarico** → si manifesta in un circuito elettricamente sano; deriva da un assorbimento di potenza da parte dei carichi eccedente la capacità nominale della tratta.
- **Corrente di cortocircuito** → si manifesta in un circuito elettricamente guasto; deriva dal cedimento dell'isolamento e dall'instaurarsi di un percorso di guasto.

1.8.2 Cortocircuito

Il cortocircuito è la condizione anormale provocata da un collegamento a bassa impedenza che viene ad instaurarsi accidentalmente fra i conduttori di fase, tra conduttori e terra, o fra parti a differente potenziale di macchine e apparecchiature.

Le caratteristiche del cortocircuito sono:

- **Impedenza di guasto**:
  - Cortocircuito netto → impedenza nel punto di contatto rigorosamente nulla o trascurabile.
  - Cortocircuito tramite impedenza → contatto stabilito attraverso un'impedenza non trascurabile (ad esempio per interposizione di un arco elettrico o resistenza di contatto verso terra).
- **Classificazione in base alle fasi e al coinvolgimento della terra**:
  - Cortocircuito trifase → guasto che interessa contemporaneamente tutte e tre le fasi del circuito. È un **guasto simmetrico** in quanto non altera la terna simmetrica delle impedenze di linea.
  - Cortocircuito bifase → guasto tra due fasi del circuito, che può avvenire isolato da terra o franco a terra. È un **guasto dissimmetrico**.
  - Cortocircuito monofase → guasto che si stabilisce tra un singolo conduttore di fase e la terra. È un guasto dissimmetrico ed è la tipologia statisticamente più frequente negli impianti ad alta tensione.

- **Sollecitazioni associate alle correnti di cortocircuito**:
  - Sollecitazione termica → riscaldamento dei conduttori con pericolo di degrado termico immediato degli isolamenti.
  - Sollecitazione elettrodinamica → insorgenza di forze meccaniche tra conduttori, con rischio di deformazione irreversibile o rottura meccanica di sbarre, isolatori e sostegni.
- **Problematiche tecniche connesse**:
  - Scelta degli interruttori di manovra e protezione.
  - Dimensionamento degli impianti di terra.
  - Verifica della stabilità del moto rotatorio dei generatori sincroni.

1.8.3 Sovratensioni

Si definisce sovratensione qualsiasi incremento del valore istantaneo o efficace della tensione tra due fasi o tra una fase e la terra che superi la soglia massima prevista per il funzionamento normale (eccedente l'intervallo di tolleranza $\pm 5\% \div \pm 10\%$ attorno alla tensione nominale V_n).

In base all'origine fisica si distinguono:

- **Sovratensioni di origine interna** → derivano da cause connesse all'esercizio del sistema (manovre su circuiti reattivi, disconnessioni di carico, anomalie, guasti); la loro ampiezza è direttamente proporzionale alla tensione nominale V_n dell'impianto.
- **Sovratensioni di origine esterna** → derivano da fenomeni atmosferici (scariche fulminee dirette o accoppiamenti induttivi ed elettrostatici); l'ampiezza delle tensioni generate è totalmente indipendente dalla tensione nominale V_n dell'impianto.

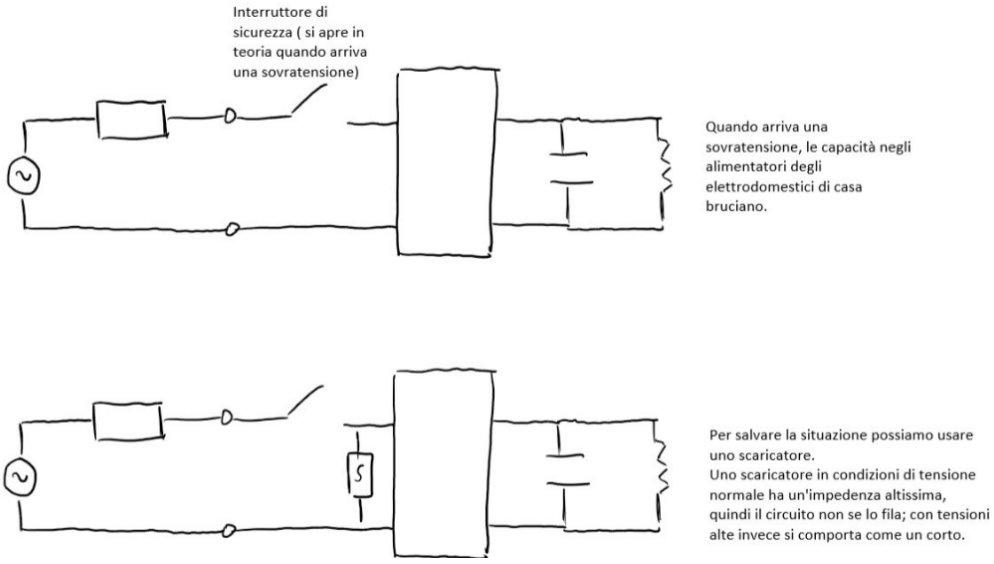
In relazione alla forma d'onda e alla durata temporale, le sovratensioni vengono classificate in:

- **Sovratensioni atmosferiche** → causate da fulminazione diretta dei conduttori aerei nudi o da induzione elettromagnetica dovuta a scariche nube-terra in prossimità della linea. Sono caratterizzate da onde impulsive unidirezionali di breve durata (fronte di salita dell'ordine dei microsecondi e durata complessiva al più di qualche centinaio di μs). Provocano tensioni di picco che possono raggiungere 1000 kV con correnti di scarica fino a 200 kA.
- **Sovratensioni di manovra** → originate dall'apertura o chiusura di organi di interruzione (manovra di banchi di condensatori, apertura di linee a vuoto con interruzione di correnti capacitive, distacco di carichi altamente induttivi o richiusura rapida di linee). Sono caratterizzate da onde oscillanti fortemente smorzate, assimilabili a impulsi unidirezionali di durata compresa tra millisecondi e decimi di secondo. Si distinguono in normali o anormali a seconda che il valore di picco risulti inferiore o superiore al doppio della tensione di riferimento di fase v_{pr}:
$$v_{pr} = \sqrt{2}\,\frac{U_x}{\sqrt{3}}$$
essendo U_x il valore efficace della tensione concatenata nominale dell'impianto.
- **Sovratensioni sostenute** → originate da manovre di eliminazione dei guasti, risonanze su frequenze armoniche o fenomeni di ferrorisonanza (interazione non lineare tra induttanze saturabili di trasformatori e capacità di linea). Sono costituite da onde oscillanti debolmente smorzate a frequenza industriale (50 Hz) o armonica, altamente pericolose per l'elevato contenuto energetico prolungato nel tempo.

Le sovratensioni causano sollecitazioni anormali sugli isolamenti dei diversi componenti del sistema e possono provocare corto circuiti.

Per preservare l'integrità degli isolamenti si adottano criteri di coordinamento dell'isolamento e l'installazione di scaricatori di sovratensione (SPD):

- **Scaricatore di sovratensione** → componente di protezione collegato tra i conduttori attivi e l'impianto di terra, caratterizzato da una resistenza fortemente non lineare in funzione della tensione applicata:
  - In condizioni di tensione normale di esercizio presenta un'impedenza elevatissima, comportandosi circuitalmente come un circuito aperto con assorbimento di corrente trascurabile.
  - Al manifestarsi di una sovratensione l'impedenza del dispositivo si riduce bruscamente a valori prossimi a zero, comportandosi come un cortocircuito verso terra e drenando la corrente impulsiva, limitando la tensione ai capi dell'apparecchiatura protetta al di sotto della soglia di tenuta dell'isolamento.



Capitolo 2

Linee elettriche: conduttori nudi e cavi

Nello studio dei sistemi elettrici per l'energia, le linee elettriche costituiscono l'infrastruttura fondamentale preposta alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia elettrica tra i centri di produzione e i bacini di carico. Sotto il profilo costruttivo e tecnologico, le linee si suddividono in due categorie fondamentali:

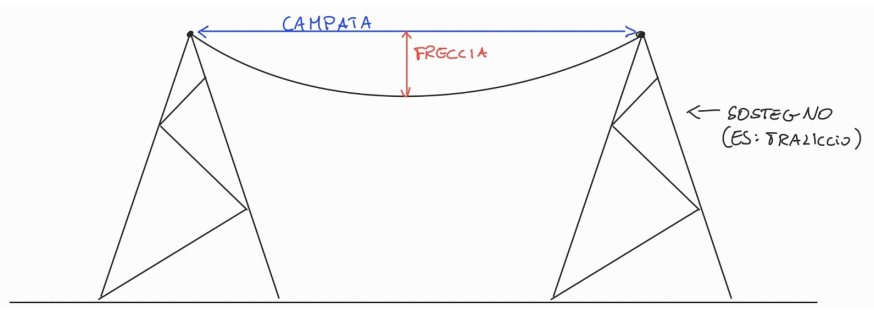
- **Linee con conduttori nudi** → impiegate per la trasmissione e la distribuzione aerea, in cui i conduttori sono sospesi nell'aria che funge da principale mezzo dielettrico.
- **Linee in cavo** → impiegate per la trasmissione e la distribuzione sotterranea, sottomarina e in specifici contesti aerei, in cui i conduttori sono racchiusi entro un isolante solido o fluido continuo e protetti da involucri esterni.

2.1 Linee aeree con conduttori nudi

Le linee aeree con conduttori nudi sono costituite da tre componenti strutturali fondamentali:

- **Conduttori di potenza** → elementi metallici tesati nell'aria aventi il compito di convogliare le correnti e trasferire la potenza elettrica attiva e reattiva.
- **Isolatori** → elementi preposti a collegare i conduttori di potenza alla struttura di sostegno e ad assicurare l'isolamento elettrico tra le parti in tensione e la struttura che si trova a potenziale di terra.
- **Sostegni** → strutture verticali aventi la funzione di sostenere isolatori e conduttori di potenza, garantendo il rispetto delle distanze minime di sicurezza rispetto al suolo e agli ostacoli.

Oltre ai conduttori di potenza, sulle linee aeree sono frequentemente installati altri conduttori denominati **funi di guardia**, posizionati sulla sommità dei sostegni per proteggere la linea dalle sovratensioni di origine atmosferica.



2.1.1 Conduttori di potenza per linee aeree

La selezione dei materiali per i conduttori di potenza risponde a requisiti congiunti di conducibilità elettrica, resistenza meccanica alle sollecitazioni esterne, peso specifico e durabilità chimico-ambientale.

I materiali impiegati per i conduttori di potenza comprendono:

- **Rame** → impiegato essenzialmente nel campo della bassa tensione. Viene utilizzato sotto forma di filo unico pieno per sezioni inferiori a 10 mm^2, oppure sotto forma di corda per sezioni superiori; la corda conferisce una maggiore flessibilità al conduttore, facilitando le operazioni di stendimento e montaggio lungo la tratta.
- **Alluminio** → impiegato prevalentemente nel campo della media tensione. Presenta costi di produzione sensibilmente inferiori rispetto al rame e viene adoperato esclusivamente come conduttore cordato a 7, 19, 37 o 61 fili elementari, stante la difficoltà tecnologica di trafilare fili pieni massicci dotati di sufficiente omogeneità strutturale. L'alluminio possiede una spiccata resistenza agli agenti atmosferici grazie alla formazione spontanea di una sottile pellicola superficiale di ossido (allumina) che ne preserva la matrice metallica.
- **Conduttori bimetallici (Alluminio-Acciaio)** → impiegati nelle reti in alta e altissima tensione. Sono realizzati mediante un nucleo interno formato da fili di acciaio zincati e cordati, attorno al quale sono disposti concentricamente fili di alluminio trafilati e cordati. L'acciaio svolge la funzione prevalente di supporto alle sollecitazioni meccaniche di trazione, mentre l'alluminio assicura la conducibilità elettrica della fase; i fili di alluminio sono disposti all'esterno per incrementare il diametro geometrico esterno del conduttore e perché l'alluminio offre una resistenza superiore all'azione corrosiva degli agenti atmosferici. Le proprietà elettromeccaniche del conduttore possono essere calibrate variando il rapporto tra il numero e la sezione dei fili dei due materiali.
- **Lega di alluminio** → impiegata nelle linee ad alta tensione; combina le proprietà elettriche tipiche dell'alluminio con una resistenza alle sollecitazioni meccaniche nettamente superiore rispetto al metallo puro.
- **Conduttori a fascio** → adottati nelle linee ad altissima tensione (AAT); ciascuna fase della terna trifase è costituita da due o più conduttori in alluminio-acciaio collegati in parallelo e mantenuti a distanza prefissata mediante appositi distanziatori.

Le proprietà fisiche, elettriche e meccaniche di riferimento per il rame e per l'alluminio alla temperatura di 20°C sono riassunte nella tabella seguente:

Caratteristica	**Rame**	**Alluminio**
Resistività elettrica ρ [$\Omega \cdot$ m]	$1{,}7241 \cdot 10^{-8}$	$2{,}8264 \cdot 10^{-8}$
Sollecitazione a rottura σ_r [MPa]	$200 \div 250$	$120 \div 180$
Densità δ [kg/dm^3]	8,89	2,70
Coefficiente di dilatazione lineare α [K^{-1}]	$17 \cdot 10^{-6}$	$23 \cdot 10^{-6}$

Il confronto quantitativo tra alluminio e rame evidenzia i seguenti aspetti:

- Il peso specifico dell'alluminio è pari a circa il 30% di quello del rame.
- La resistività elettrica dell'alluminio è superiore di circa il 60% rispetto a quella del rame (ossia una conducibilità elettrica pari a circa il 60%).
- La resistenza alla rottura dell'alluminio è inferiore rispetto a quella del rame.
- Il coefficiente di dilatazione termica dell'alluminio è maggiore, determinando frecce più elevate a parità di distanza tra sostegni successivi (campata).

A parità di volume di materiale, una tratta in alluminio peserebbe circa un terzo rispetto a una tratta in rame. Tuttavia, nel dimensionamento elettrico il confronto deve essere condotto a parità di

perdite dissipative per effetto Joule, ossia imponendo l'uguaglianza delle resistenze elettriche delle due linee:

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

Imponendo $R_{\mathrm{Al}} = R_{\mathrm{Cu}}$ per una medesima lunghezza di linea L:

$$\frac{\rho_{\mathrm{Al}}}{S_{\mathrm{Al}}} = \frac{\rho_{\mathrm{Cu}}}{S_{\mathrm{Cu}}} \implies S_{\mathrm{Al}} = \frac{\rho_{\mathrm{Al}}}{\rho_{\mathrm{Cu}}} S_{\mathrm{Cu}} \approx \frac{2{,}8264 \cdot 10^{-8}}{1{,}7241 \cdot 10^{-8}} S_{\mathrm{Cu}} \approx 1{,}64\, S_{\mathrm{Cu}}$$

Per ottenere la medesima resistenza del conduttore in rame occorre adottare una sezione di alluminio maggiorata di circa il 64%. Il rapporto tra le masse dei conduttori a parità di perdite risulta:

$$\frac{M_{\mathrm{Al}}}{M_{\mathrm{Cu}}} = \frac{\delta_{\mathrm{Al}} S_{\mathrm{Al}} L}{\delta_{\mathrm{Cu}} S_{\mathrm{Cu}} L} = \frac{\delta_{\mathrm{Al}}}{\delta_{\mathrm{Cu}}} \frac{\rho_{\mathrm{Al}}}{\rho_{\mathrm{Cu}}} \approx \frac{2{,}70}{8{,}89} \cdot 1{,}64 \approx 0{,}304 \cdot 1{,}64 \approx 0{,}50$$

Di conseguenza, una linea in alluminio a parità di perdite pesa circa il 50% di una equivalente linea in rame, e non il 30% ricavabile dal solo rapporto tra i pesi specifici.

L'impiego dei conduttori bimetallici alluminio-acciaio o in lega di alluminio presenta precisi vantaggi:

- La resistenza meccanica totale del conduttore risulta nettamente maggiore.
- A parità di lunghezza di campata, il conduttore presenta frecce massime inferiori.
- Il diametro esterno risulta maggiore a parità di sezione utile di alluminio.

A fronte di tali vantaggi sussistono i seguenti oneri tecnico-progettuali:

- Maggiore delicatezza superficiale del materiale conduttore.
- Minore peso del conduttore associato al maggior diametro, che determina una maggiore suscettibilità all'azione trasversale del vento; ciò impone una maggiore lunghezza da assegnare alle mensole dei sostegni per mantenere la distanza minima ammissibile di isolamento rispetto alla struttura metallica durante l'oscillazione dei conduttori.
- Difficoltà di montaggio legata alla ridotta durezza dell'alluminio (materiale tenero).
- Facilità di fusione dei trefoli in alluminio in caso di innesco di archi elettrici, che impone l'adozione di maggiori distanze di sicurezza tra i conduttori di fase.

2.1.2 Funi di guardia

Le funi di guardia sono conduttori posti sulla sommità dei sostegni, al di sopra dei conduttori di potenza, con il compito di intercettare le scariche atmosferiche dirette e schermare i conduttori di fase sottostanti, riducendo l'entità delle sovratensioni trasmesse alla linea.

Le funi di guardia moderne sono realizzate mediante corde preformate in acciaio ad alta resistenza. I singoli fili elementari della corda subiscono opportune deformazioni plastiche durante la lavorazione industriale che ne annullano la tendenza naturale allo svolgimento in caso di sollecitazione o taglio; in caso di rottura di un filo, viene impedito che esso si svolga e possa ricadere verso il basso, scongiurando il pericolo di contatto con i conduttori di potenza sottostanti.

2.1.3 Isolatori per linee aeree

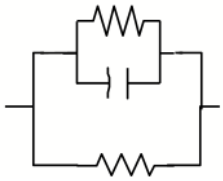
Gli isolatori svolgono la funzione congiunta di vincolare i conduttori di fase al sostegno e di assicurare l'isolamento elettrico tra elementi posti a potenziale differente (il conduttore in tensione e la struttura del sostegno collegata a terra).

L'isolatore è costituito da un nucleo in materiale dielettrico e da elementi metallici di aggancio. Il nucleo isolante è sottoposto alla differenza di potenziale determinata dalla tensione nominale di esercizio della linea o dalle eventuali sovratensioni di origine interna o atmosferica.

In condizioni di funzionamento normale, sotto l'azione della differenza di potenziale applicata, l'isolatore è interessato da tre componenti di corrente:

- **Corrente di spostamento** → corrente dielettrica alternata legata alla capacità propria dell'isolatore (conduttori separati da dielettrico = capacità).
- **Corrente di conduzione attraverso il nucleo** → corrente ohmica derivante dalla resistività volumica finita del materiale dielettrico.
- **Corrente di conduzione superficiale** → corrente ohmica che si propaga lungo la superficie esterna dell'isolatore, fortemente incrementata dalla presenza di depositi inquinanti.

Il comportamento in funzionamento normale viene modellato **mediante un circuito equivalente** costituito da tre rami posti in parallelo: un ramo capacitivo (rappresentativo della corrente di spostamento), un ramo resistivo (rappresentativo della conduzione interna nel nucleo dielettrico) e un ulteriore ramo resistivo (rappresentativo della dispersione superficiale).



Nelle condizioni di funzionamento anormale (innescate da sovratensioni elevate o da grave degrado dielettrico), le correnti che possono manifestarsi sono:

- **Corrente di scarica attraverso il nucleo isolante**;
- **Corrente di scarica superficiale**.

La geometria dell'isolatore (provvista di nervature e alette a campana per allungare il cammino superficiale della linea di fuga) e la scelta del materiale isolante vengono definite per ridurre al minimo la probabilità che si verifichino tali correnti di scarica.

I requisiti fondamentali che un materiale per isolatori deve possedere sono:

- **Rigidità dielettrica** → idoneo valore di tensione sopportabile per unità di spessore prima che si verifichi la perforazione del dielettrico (rottura disruptive o *breakdown*).
- **Resistenza meccanica** → adeguati valori di resistenza a trazione, compressione e flessione per sopportare il peso proprio dei conduttori, l'azione del vento e il carico di ghiaccio.
- **Resistenza alla dilatazione termica** → stabilità e resistenza alle escursioni termiche ambientali repentine.

I materiali impiegati per la realizzazione del nucleo isolante sono la porcellana, il vetro e, nelle realizzazioni più recenti, i materiali compositi:

- **Porcellana** → materiale ampiamente impiegato nell'alta tensione; le sue caratteristiche vengono calibrate dosando i materiali costituenti primari: quarzo, caolino e feldspato. La superficie esterna della porcellana viene rivestita con uno strato di smalto vetroso per migliorarne lo stato superficiale (riduzione della rugosità e dell'adesione dello sporco) e regolarizzare le dilatazioni termiche. La porcellana presenta un ottimo comportamento a compressione e un pessimo comportamento a trazione.
- **Vetro temprato** → attraverso il trattamento termico di *tempra* si conferisce al vetro una resistenza a trazione da 5 a 6 volte superiore rispetto a quella del vetro ricotto, associata a una migliore tenuta alle brusche variazioni di temperatura. In caso di rottura, il vetro temprato si frantuma in piccoli frammenti, facilitando l'individuazione visiva dell'isolatore guasto lungo la linea.

I parametri dielettrici, meccanici e termici dei principali materiali isolanti sono riportati nella seguente tabella:

Caratteristica	**Porcellana**	**Vetro Ricotto**	**Vetro Temprato**
Permittività relativa ε_r (20°C e 50 Hz)	6	7,5	7,5
Rigidità dielettrica [kV/m]	170	230	230
Densità [kg/dm^3]	2,4	2,5	2,5
Sollecitazione a rottura [MPa]	30	20	150
Modulo di elasticità [MPa]	77000	74000	72000
Coefficiente di dilatazione lineare α [K^{-1}]	$5{,}5 \cdot 10^{-6}$	$9 \cdot 10^{-6}$	$9{,}1 \cdot 10^{-6}$

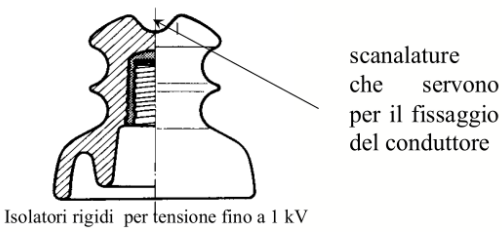
Sotto il profilo costruttivo e funzionale, gli isolatori si distinguono in due categorie:

- **Isolatori rigidi** → presentano come campo di applicazione limite quello della media tensione.
- **Isolatori sospesi** → impiegati per le tensioni superiori alla MT (alta ed altissima tensione).

Gli isolatori rigidi sono a loro volta suddivisi in due classi:

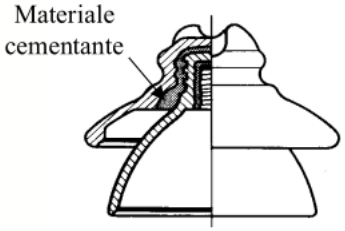
- **Isolatori rigidi per tensioni fino a 1 kV** → costituiti da un unico pezzo di materiale isolante a forma di campana; nella parte sommitale sono presenti apposite scanalature sagomate che servono per l'ammorsamento e il fissaggio del conduttore.





Isolatori rigidi per tensione fino a 1 kV

- **Isolatori rigidi per tensioni superiori a 1 kV** → costituiti da più pezzi di materiale isolante a campana sovrapposti e cementati tra loro mediante materiale legante (cemento).

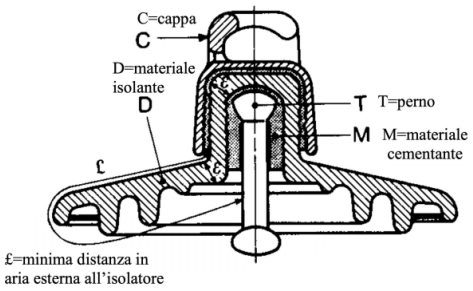


Isolatori rigidi per tensione superiori a 1 kV.

L'impiego degli isolatori rigidi è limitato alla media tensione per motivi dimensionali e fisici: al crescere della tensione di esercizio aumentano le distanze di isolamento da garantire in aria e nel dielettrico solido; ciò comporta un aumento proibitivo del volume di materiale isolante necessario, del peso e della probabilità di insorgenza di bolle o imperfezioni interne durante il processo di cottura o colata, che favorirebbero scariche disruptive interne indesiderate.

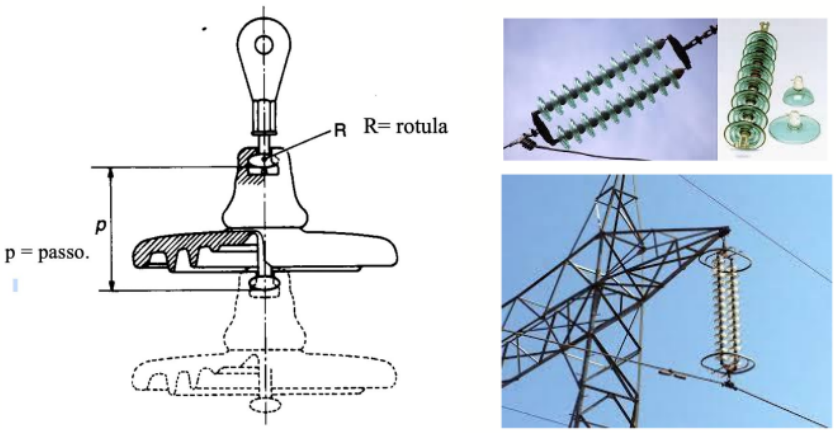


Per tensioni superiori alla media tensione si impiegano gli isolatori sospesi, in particolare gli isolatori a **cappa e perno**:



- **Cappa metallica (C)** → posizionata superiormente all'isolatore; si collega alla mensola del sostegno o al perno dell'isolatore sovrastante.
- **Perno metallico (T)** → inserito inferiormente; si aggancia al conduttore di fase o alla cappa dell'isolatore sottostante.
- **Materiale isolante (D)** → pezzo unico dielettrico sagomato a calotta interposto tra cappa e perno, avente dimensioni e spessori contenuti.
- **Materiale cementante (M)** → malta ad alta adesione che blocca rigidamente il perno e la cappa al corpo dielettrico.
- **Linea di fuga ($\mathcal{L}$)** → minima distanza percorsa in aria lungo la superficie sagomata esterna dell'isolatore tra le armature a potenziale differente.

Negli isolatori a cappa e perno il collegamento meccanico tra gli elementi avviene mediante snodo a rotula (R) con passo definito (p):



Catena di isolatori a cappa e perno

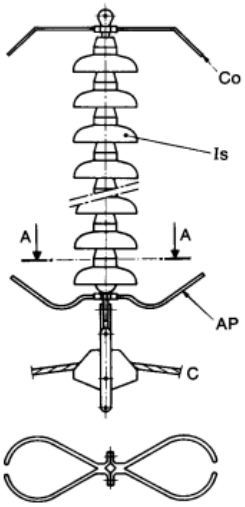
Con questa soluzione si superano i vincoli tecnologici degli isolatori rigidi: per isolare linee a tensione crescente non è necessario incrementare le dimensioni del singolo isolatore, ma è sufficiente disporre più isolatori modulari in serie meccanica ed elettrica formando una **catena di isolatori**. La tenuta dielettrica per linee operanti a livelli di tensione differenti viene così ottenuta semplicemente variando il numero di elementi disposti in catena.

Lungo una catena di isolatori a cappa e perno la distribuzione della tensione presenta andamenti differenziati in base al circuito equivalente adottato:

- **Catena ideale (senza considerare le capacità parassite)** → ciascun elemento possiede una capacità propria C_i. In assenza di accoppiamenti capacitivi esterni, la corrente capacitiva

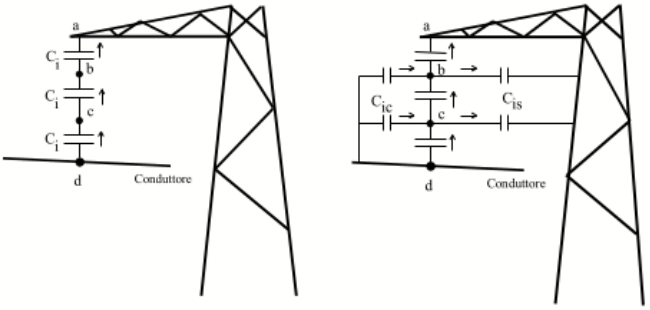
che fluisce attraverso la catena è la medesima in ciascun isolatore; di conseguenza, la caduta di tensione su ciascun elemento è costante e la tensione si ripartisce in modo rigorosamente lineare tra il sostegno (a potenziale nullo) e il conduttore (a potenziale di fase).

- **Catena reale (considerando le capacità parassite)** → entrano in gioco le capacità parassite tra ciascun elemento metallico intermedio e la struttura del sostegno a terra (C_{is}), nonché le capacità parassite tra gli elementi e il conduttore di fase in tensione (C_{ic}). Le capacità verso terra C_{is} sottraggono frazioni di corrente capacitiva lungo la catena; la corrente che attraversa le capacità proprie C_i risulta progressivamente crescente scendendo dal sostegno verso il conduttore di linea. Di conseguenza, la ripartizione della tensione non è lineare: la frazione di tensione più elevata grava sugli isolatori più vicini al conduttore di potenza, che risultano i più sollecitati elettricamente.



Catena di isolatori
a cappa e perno

AP: anello di guardia
C: conduttore di potenza
Co: corna spinterometriche
Is: catena di isolatori



non considerando
le capacità parassite

considerando
le capacità parassite

Ripartizione della tensione lungo una catena di isolatori

Per proteggere la catena e uniformare il campo elettrico si applicano accessori metallici dedicati:

- **Corna spinterometriche (Co)** → elettrodi metallici fissati alle due estremità della catena; delimitano una distanza di scarica calibrata in aria inferiore a quella della catena, in modo che eventuali sovratensioni diano origine a una scarica in aria aperta tra le corna, allontanando l'arco dalla superficie del dielettrico ed evitando il danneggiamento termico della catena.
- **Anello di guardia (AP)** → conduttore metallico sagomato a forma toroidale od ovale montato all'estremità inferiore della catena in prossimità del conduttore di potenza; incrementa artificialmente le capacità parassite verso il conduttore (C_{ic}) compensando l'effetto di C_{is}, linearizzando la distribuzione della tensione lungo la catena e riducendo la sollecitazione dielettrica sugli elementi inferiori.

2.1.4 Sostegni per Linee Aeree

I sostegni hanno la funzione di sostenere meccanicamente gli isolatori, i conduttori di potenza e le funi di guardia, mantenendoli alle prescritte distanze reciproche e dal suolo.

I sostegni si classificano in base ai materiali costruttivi impiegati:

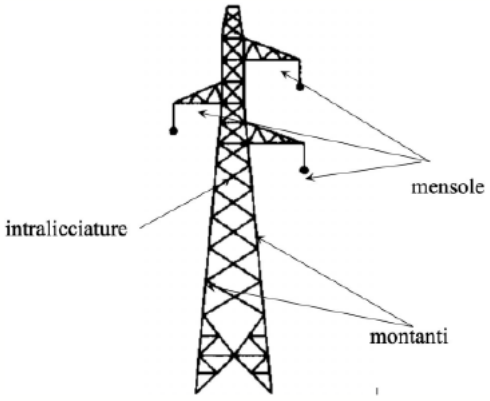
- **Sostegni in legno** → adoperati molto raramente nelle reti moderne, essenzialmente per linee minori a bassa e media tensione. Sono costituiti da pali ad asse rettilineo ricavati da tronchi di abete o castagno opportunamente trattati con sostanze preservative per ritardare il deperimento biologico; possono essere direttamente infissi nel terreno o ancorati a blocchetti di fondazione in calcestruzzo.



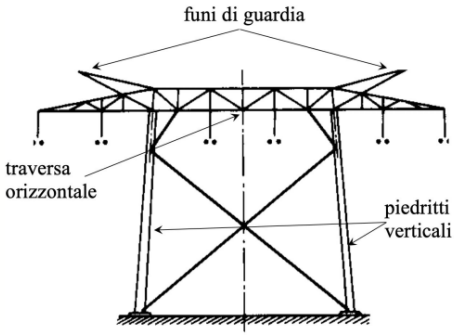
- **Sostegni in acciaio** → impiegati nell'intero spettro delle tensioni:
  - Bassa e media tensione: si utilizzano pali tubolari ad asse rettilineo realizzati mediante tubi di acciaio senza saldatura (tipo Mannesmann).
  - Alta ed altissima tensione: si impiegano i sostegni a traliccio, formati dall'assemblaggio reticolare di profilati angolari modulari in acciaio zincato collegati mediante bulloni o saldature.
- **Sostegni in cemento armato** → costituiti da pali in cemento armato centrifugato a sezione trasversale anulare cava; la parete anulare è attraversata longitudinalmente da armature metalliche formate da tondini di acciaio e riempita con conglomerato cementizio ad alta resistenza.
- **Sostegni in vetroresina** → realizzati con materiali compositi a matrice di resine poliestere insature termoindurenti rinforzate con fibre di vetro.

I sostegni a traliccio in acciaio per linee ad alta ed altissima tensione presentano diverse configurazioni geometriche:

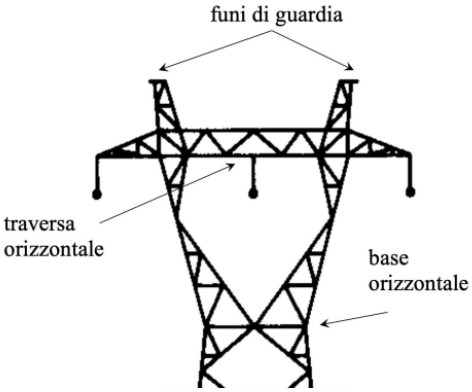
- **Disposizione tronco-piramidale** → fusto reticolare rastremato verso l'alto (costituito da montanti longitudinali e intralicciature diagonali) provvisto di mensole a sbalzo. Le mensole disposte sul medesimo lato del sostegno presentano lunghezze differenti in modo che i conduttori delle fasi ad esse sospese non si trovino allineati sul medesimo piano verticale. Questa asimmetria previene il rischio di corto circuito da "colpo di frusta": durante la stagione invernale i conduttori possono essere appesantiti da manicotti di ghiaccio; in presenza di raffiche di vento, l'eventuale distacco improvviso del manicotto di ghiaccio dal conduttore inferiore ne provoca una repentina risalita elastica verso l'alto (colpo di frusta), che determinerebbe il contatto o l'innesco di arco con il conduttore superiore qualora i due fili fossero disposti sulla medesima verticale.



- **Disposizione a portale** → struttura costituita da due piedritti verticali reticolari uniti superiormente da una traversa orizzontale; i tre conduttori di fase sono disposti complanari al di sotto della traversa, mentre le due funi di guardia sono montate alle due estremità superiori della struttura.



- **Disposizione ad Y** → fusto a base tronco-piramidale rastremata che si allarga nella parte superiore assumendo la forma a calice ad Y, provvisto di traversa orizzontale di supporto dei conduttori e di prolungamenti superiori per l'ancoraggio delle funi di guardia.

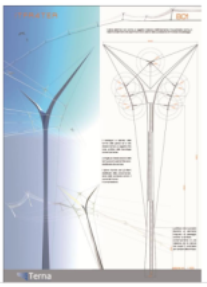


- **Sostegni di design innovativo** → strutture progettate per mitigare l'impatto visivo e ambientale, tra cui il sostegno tipo Foster (sviluppato nell'ambito del concorso 2001 per la linea Santa Barbara–Tavarnuzze, realizzato nel 2009) e il sostegno tipo Germoglio (sviluppato nel concorso 2007 per le nuove serie di sostegni per elettrodotti a 380 kV).





Sostegni a traliccio: tipo **Foster**





Sostegni a traliccio: tipo **Germoglio**.

I sostegni in vetroresina presentano proprietà fisiche e meccaniche (elevato rapporto resistenza-peso, eccellente tenuta alla corrosione e ingombro limitato) che assicurano precisi vantaggi:

- Elevata leggerezza, che si traduce in una marcata riduzione dei costi di trasporto e facilità di installazione in cantiere.

- Assenza di deformazioni permanenti qualora la struttura sia sottoposta a sollecitazioni meccaniche prossime al limite di rottura, unita all'assenza di fenomeni vibratori ad alta frequenza indotti dalle correnti d'aria.
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'azione corrosiva dell'ambiente, con conseguente eliminazione degli oneri di manutenzione ordinaria.
- Elevata sicurezza intrinseca rispetto ai pericoli di incendio.

2.2 Linee in Cavo

Le linee in cavo vengono impiegate per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica in posa sotterranea (ambiti urbani ad alta densità o attraversamenti protetti), sottomarina (collegamenti interinsulari e transfrontalieri) e in taluni casi in posa aerea (tramite cavi cordati ad elica autoportanti).

Un impianto di linea in cavo è costituito da due elementi impiantistici:

- **Cavi** → condotti elettrici flessibili continui preposti al trasporto della corrente.
- **Accessori di raccordo** → comprendono gli **accessori di estremità** (terminali per il collegamento del cavo a una linea aerea o a un sistema di sbarre di cabina, con gestione del gradiente di potenziale all'interruzione degli schermi) e le **giunzioni** (manicotti intermedi che assicurano la continuità elettrica, dielettrica e meccanica tra due tratti successivi di cavo su lunghe distanze, rese necessarie dai limiti di fabbricazione e trasporto delle bobine).

Il cavo è costituito da tre elementi fondamentali:

- **Conduttori** → uno o più conduttori metallici per il transito della corrente di carico.
- **Isolante solido o fluido** → mezzo dielettrico continuo che garantisce l'isolamento verso l'esterno e tra le fasi (a differenza delle linee aeree dove l'isolamento è garantito dall'aria).
- **Guaina di protezione** → involucro stagno continuo che preserva il cavo da infiltrazioni di umidità, sollecitazioni meccaniche e aggressioni chimiche.

Nel cavo possono essere inoltre presenti:

- **Armatura metallica** → costituita da nastri di acciaio o fili di acciaio per proteggere il cavo da urti, schiacciamento e trazioni meccaniche durante la posa o l'esercizio.
- **Schermi semiconduttori** → nastri o estrusioni a base di mescole caricate con nerofumo, posizionati a contatto dei conduttori per livellarne le irregolarità geometriche superficiali evitando amplificazioni localizzate del campo elettrico (effetto punta).
- **Schermi metallici** → realizzati in piombo, rame o alluminio per uniformare le linee del campo elettrico, confinare il campo all'interno del dielettrico e drenare le correnti capacitive e di guasto verso terra.

I materiali costitutivi impiegati nelle diverse parti del cavo comprendono:

- **Conduttori**: rame e alluminio, con criteri di scelta che variano in funzione della classe di tensione, degli ingombri di posa e delle perdite ammissibili.
- **Isolanti**: carta impregnata e isolanti polimerici estrusi.
- **Guaine**: piombo, PVC, oppure alluminio (adottato nei cavi con conduttori in alluminio).

La carta impiegata nell'isolamento deve essere di pura cellulosa. La rigidità dielettrica della carta secca è modesta (dell'ordine di pochi kV/mm); per acquisire le proprietà isolanti necessarie, la carta viene impregnata con sostanze fluide o viscose. Gli impregnanti più utilizzati sono gli oli minerali o

sintetici; associando l'olio a cicli industriali di essiccazione e impregnazione sottovuoto si ottengono isolanti di altissimo livello prestazionale.

Gli isolanti estrusi di impiego industriale comprendono:

- **PVC** → policloruro di vinile.
- **PE e derivati** → polietilene e polietilene reticolato (XLPE).
- **EPR** → gomma etilenpropilenica.
- **Gomma butilica**.

La valutazione comparativa tra i diversi materiali isolanti estrusi alle diverse classi di tensione si fonda su tre proprietà dielettriche fondamentali:

- **Rigidità dielettrica** → massimo valore di tensione prima del verificarsi della scarica di breakdown.
- **Perdite dielettriche** ($\tan\delta$) → grandezza proporzionale all'aliquota di potenza attiva dissipata sotto forma termica nel dielettrico per effetto della tensione alternata applicata.
- **Resistenza alle scariche parziali** → parametro indicatore della vita utile e della resistenza al degrado elettrochimico del dielettrico nel tempo.

Perdite dielettriche e fattore di perdita $\tan\delta$

Il comportamento dielettrico di un materiale isolante sottoposto a una tensione di prova alternata U_{test} viene modellato considerando l'isolante come una struttura bipolare non ideale, schematizzabile mediante il parallelo tra una capacità ideale C e una resistenza ideale di dispersione R.

La corrente complessiva $\bar{I}$ che fluisce nell'isolante è data dalla somma fasoriale di due componenti:

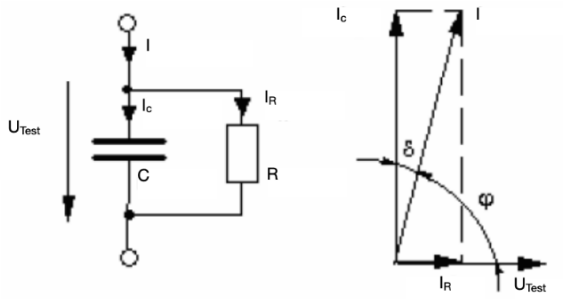
$$\bar{I} = \bar{I}_R + \bar{I}_c$$

dove:

- $\bar{I}_R$ indica la corrente resistiva in fase con la tensione U_{test}, imputabile alla conducibilità ohmica residua del dielettrico e alle dissipazioni per polarizzazione.
- $\bar{I}_c$ indica la corrente capacitiva ideale in quadratura di anticipo (90°) rispetto alla tensione U_{test}.

Nel piano fasoriale, l'angolo φ rappresenta lo sfasamento tra la corrente totale I e la tensione applicata U_{test}. L'angolo δ, denominato **angolo di perdita dielettrica**, è il complementare di φ:

$$\delta = 90° - \varphi$$



La tangente dell'angolo di perdita $\tan\delta$ quantifica il rapporto tra l'aliquota di potenza attiva dissipata P_r e la potenza reattiva generata Q_c:

$$\tan\delta = \frac{P_r}{Q_c} = \frac{I_r}{I_c} = \frac{X_c}{R}$$

dove $X_c = \frac{1}{\omega C}$ rappresenta la reattanza capacitiva dell'isolante e R la sua resistenza equivalente.

Ai fini dell'efficienza e della tenuta dielettrica, si richiede la minima potenza attiva dissipata possibile nel mezzo: a parità di tensione di prova U_{test}, un valore di $\tan\delta$ più basso è indice di una qualità dielettrica superiore del materiale isolante, corrispondendo a minori perdite dissipative P_r.

2.3 Tipologie Costruttive e Sollecitazioni Elettriche nei Cavi

2.3.1 Cavi in Carta Impregnata

Il ciclo industriale di fabbricazione di un cavo in carta impregnata si articola in tre fasi:

1. **Nastratura** → il conduttore metallico viene avvolto a spirale con strati successivi di nastri di carta pura (a spessore costante o crescente) fino a raggiungere lo spessore isolante prescritto dal livello di tensione, costituendo l'**anima** del cavo. Nel cavo unipolare la nastratura della carta termina qui. Nel cavo tripolare le tre anime isolate vengono cordate insieme a elica, riempiendo gli interstizi residui con opportuno materiale isolante di riempimento (carta o iuta); attorno alle tre anime cordate viene applicata un'ulteriore nastratura perimetrale di carta denominata **cintura**.
2. **Impregnamento** → l'anima (nel caso unipolare) o il fascio delle tre anime fasciate dalla cintura (nel caso tripolare) vengono introdotte all'interno di una vasca a chiusura ermetica; nella vasca viene praticato il vuoto e viene eseguito un processo di essiccamento termico per rimuovere ogni traccia di aria e umidità residua. Successivamente viene immesso l'olio isolante e la vasca viene posta sotto pressione in modo che l'olio penetri all'interno dell'intera massa di carta fino a impregnarla completamente.
3. **Applicazione della guaina e armature esterne** → il cavo estratto dalla vasca attraversa una macchina per l'estrusione della guaina protettiva metallica continua, generalmente in piombo. All'esterno della guaina di piombo viene applicato uno strato di iuta catramata e un'armatura protettiva esterna costituita da un doppio strato di eliche in nastro di acciaio, con funzioni congiunte di resistenza alle sollecitazioni meccaniche e protezione contro i contatti accidentali.

Nei cavi in carta impregnata la distribuzione dei campi elettromagnetici dà luogo a sollecitazioni differenti in base alla geometria costruttiva:

- **Cavo unipolare**:
  - Sollecitazione da campo elettrico → per ragioni di simmetria assiale, le linee del campo elettrico si sviluppano in direzione rigorosamente radiale dal conduttore verso lo schermo esterno, mentre le superfici equipotenziali costituiscono cilindri concentrici coassiali al conduttore. La carta impregnata risulta sollecitata punto per punto in direzione normale alla giacitura dei nastri, condizione in cui il dielettrico manifesta la massima rigidità dielettrica.
  - Sollecitazione da campo magnetico → la corrente alternata che fluisce nel singolo conduttore genera un campo magnetico concatenato variabile che induce correnti parassite dissipative nella guaina metallica di piombo e nell'armatura di acciaio. Per limitare tali correnti e le relative perdite, attorno all'anima vengono disposti due nastri di acciaio avvolti in verso opposto, generando campi magnetici indotti in opposizione di fase che si compensano.
  - Comportamento complessivo → il cavo unipolare possiede un ottimo comportamento nei riguardi del campo elettrostatico, ma un comportamento sfavorevole nei riguardi del campo magnetico; trova applicazioni crescenti all'aumentare della tensione di esercizio.
- **Cavo tripolare a cintura (campo non radiale)**:

- Sollecitazione da campo elettrico → nelle tre anime fluiscono tensioni sinusoidali sfasate di 120°. Viene meno la simmetria cilindrica e le linee del campo elettrico interagiscono reciprocamente incurvandosi. Sul dielettrico agiscono componenti del campo elettrico sia normali che tangenziali rispetto agli strati di carta. La carta presenta una modesta rigidità dielettrica lungo la direzione tangenziale di scorrimento tra i nastri; la presenza di tali componenti tangenziali limita la tensione di esercizio di questa configurazione a valori di $20 \div 30$ kV.
- Sollecitazione da campo magnetico → il cavo tripolare manifesta un comportamento ideale: in condizioni simmetriche ed equilibrate la somma delle tre correnti istantanee è rigorosamente nulla:

  $$i_1(t) + i_2(t) + i_3(t) = 0$$

  I campi magnetici generati dalle tre correnti sfasate costituiscono a loro volta una terna simmetrica a risultante nulla all'esterno, annullando la circolazione di correnti parassite indotte nei rivestimenti metallici esterni.

- **Cavo tripolare a campo radiale (schermato, $60 \div 70$ kV)**:
  - Per estendere l'impiego del cavo tripolare a tensioni superiori si inserisce attorno a ciascuna anima, al di sopra dell'ultimo strato di carta, un nastro di carta metallizzata prima della cordatura comune.
  - Il nastro metallizzato vincola le superfici equipotenziali ad assumere la forma di cilindri coassiali a ciascun conduttore, rendendo il campo elettrico puramente radiale all'interno di ogni singola anima.
  - Le tre anime si comportano elettrostaticamente come tre cavi unipolari indipendenti esenti da componenti tangenziali del campo, preservando al contempo il vantaggio magnetico di somma nulla delle correnti.

2.3.2 Cavi ad Olio Fluido

Nelle applicazioni ad altissima tensione (fino a 400 kV), per evitare la formazione di micro-cavità gassose (vacuoli) che innescherebbero scariche parziali durante le dilatazioni termiche dell'olio, si adottano i cavi ad olio fluido:

- **Cavo tripolare ad olio fluido a pressione esterna (15 bar)**:
  - **A** → anima conduttrice in rame.
  - **Is** → isolante in carta impregnata.
  - **FG** → fili di scorrimento metallici disposti a spirale esternamente a ciascuna anima per facilitare le operazioni di traino e infilaggio nel condotto.
  - **T** → tubo di acciaio rigido continuo entro cui sono alloggiate le tre anime, riempito di olio dielettrico mantenuto alla pressione costante di 15 bar.
- **Cavo ad olio fluido a pressione interna**:
  - **A** → spirale interna in acciaio di supporto meccanico.
  - **Ca** → canale centrale di espansione e circolazione dell'olio isolante.
  - **C** → conduttore in fili profilati di rame formanti un condotto cilindrico cavo.
  - **SC** → strati di carta semiconduttrice disposti sia all'interfaccia con il conduttore che all'interfaccia con la guaina per livellare il campo elettrico.
  - **Is** → isolante primario in carta impregnata.
  - **G** → guaina di tenuta in piombo.

  - **F** → nastratura in acciaio con funzione di contenimento meccanico della pressione interna e schermatura del campo magnetico verso l'esterno.
  - **GP** → guaina protettiva esterna anticorrosiva.

2.3.3 Cavi in Isolante Estruso

Nei moderni impianti di distribuzione e trasmissione si impiegano in prevalenza cavi con dielettrico polimerico estruso, la cui struttura varia in funzione della classe di tensione:

- **Cavo BT (Bassa Tensione)**:
  - Conduttore in corda rigida di rame stagnato.
  - Isolante primario estruso in gomma butilica.
  - Guaina protettiva esterna in PVC.
- **Cavo MT (Media Tensione)**:
  - Conduttore in corda rigida di rame stagnato.
  - Nastro semiconduttore interno, applicato per livellare le discontinuità superficiali dei trefoli metallici della corda ed evitare amplificazioni di campo dielettrico per effetto punta.
  - Isolante primario estruso in gomma etilenpropilenica (EPR).
  - Schermo metallico formato da un nastro di rame avvolto a spirale continua.
  - Guaina protettiva esterna in PVC.
- **Cavo AT (Alta Tensione)**:
  - Conduttore centrale in corda compatta di rame stagnato.
  - Strato semiconduttore interno continuo.
  - Isolante primario in gomma etilenpropilenica (EPR) ad alto spessore.
  - Strato semiconduttore esterno continuo.
  - Schermatura metallica a treccia formata da fili di rame intrecciati.
  - Guaina protettiva esterna in PVC.

2.4 Designazione Normativa dei Cavi

L'identificazione univoca delle caratteristiche costruttive e dielettriche dei cavi di bassa e media tensione è disciplinata dalle tabelle di unificazione normativa.

2.4.1 Designazione secondo CEI-UNEL 35011

La norma CEI-UNEL 35011 adotta una sigla alfanumerica sequenziale che individua i singoli componenti costitutivi del cavo procedendo dal conduttore interno verso la guaina esterna:

- **Natura e Forma del Conduttore**:
  - **A** → alluminio (per il conduttore in rame non si adotta alcuna sigla).
  - **U** → conduttore a filo unico massiccio.
  - **R** → conduttore a corda rigida.
  - **F** → conduttore a corda flessibile.

  - **S** → conduttore a profilo settoriale.
- **Materiale Isolante**:
  - **G1** → gomma sintetica.
  - **G5** → gomma etilenpropilenica (EPR).
  - **G7** → gomma EPR ad alto modulo.
  - **G9** → elastomero reticolato speciale.
  - **G10** → elastomero reticolato speciale.
  - **R** → polivinilcloruro (PVC).
  - **R2** → PVC di qualità superiore.
  - **E4** → polietilene reticolato speciale.
- **Forma dei Cavi**:
  - **O** → anime riunite per cavo rotondo.
  - **D** → anime parallele per cavo piatto.
- **Schermatura e Armatura**:
  - **C** → conduttore concentrico di rame.
  - **H** → schermo elettrostatico di alluminio.
  - **H1** → schermatura a fili o nastri.
  - **H2** → schermatura a treccia di fili di rame.
  - **F** → armatura metallica a fili.
  - **Z** → armatura a piattine.
  - **N** → armatura a nastri.
  - **A** → armatura a fili di acciaio.
- **Guaina Esterna**:
  - **R** → polivinilcloruro (PVC).
  - **K** → policloroprene.
  - **M1** → mescola termoplastica speciale.

2.4.2 Designazione Armonizzata secondo CEI 20-27

La norma CEI 20-27 recepisce la codifica unificata europea CENELEC per i cavi isolati di bassa tensione, articolata secondo la seguente sequenza di simboli:

- **Riferimento alle Norme**:
  - **H** → cavo armonizzato con marchio di conformità ⟨HAR⟩.
  - **A** → tipo autorizzato.
  - **N** → tipo nazionale riconosciuto.
- **Tensione Nominale (U_0/U)**:
  - **03** → tensione nominale $U_0/U = 300/300$ V.
  - **05** → tensione nominale $U_0/U = 300/500$ V.

  - **07** → tensione nominale $U_0/U = 450/750$ V.
  - **1** → tensione nominale $U_0/U = 0{,}6/1$ kV.
- **Materiale Isolante**:
  - **V** → polivinilcloruro (PVC).
  - **R** → gomma sintetica.
  - **G9** → elastomero reticolato speciale.
- **Schermatura e Armatura**:
  - **C** → conduttore concentrico di rame.
  - **A7** → schermo elettrostatico di alluminio.
  - **C7** → schermatura a fili o nastri.
  - **C4** → schermatura a treccia di fili di rame.
  - **Z2** → armatura a fili.
  - **Z3** → armatura a piattine.
  - **Z4** → armatura a nastri.
  - **Z5** → armatura a fili di acciaio.
- **Guaina Esterna**:
  - **N** → policloroprene.
  - **V** → polivinilcloruro (PVC).
- **Forma e Flessibilità del Conduttore**:
  - **-U** → conduttore a filo unico massiccio.
  - **-R** → conduttore a corda rigida.
  - **-K** → conduttore a corda flessibile per posa fissa.
  - **-F** → conduttore a corda flessibile per servizio mobile.

Un esempio tipico di applicazione della designazione CEI 20-27 è rappresentato dalla sigla **H 07 V V - K 3 G 1,5**:

- **H** → cavo armonizzato conforme agli standard CENELEC con attestato ⟨HAR⟩.
- **07** → tensione nominale di isolamento $U_0/U = 450/750$ V.
- **V** → isolamento delle anime in policloruro di vinile (PVC).
- **V** → guaina protettiva esterna in policloruro di vinile (PVC).
- **-K** → conduttore in corda flessibile in rame destinato a posa fissa.
- **3G 1,5** → cavo formato da 3 conduttori aventi ciascuno sezione nominale di 1,5 mm^2, con lettera **G** che indica la presenza del conduttore di terra (protezione) bicolore giallo-verde.